



TRIGONOMÉTRIE

Fiche de synthèse – Première S

1. Cercle trigonométrique et valeurs remarquables

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

2. Relation fondamentale et tangente

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \qquad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi)$$

3. Périodicité et parité

$$\begin{aligned} \cos(x + 2\pi) &= \cos x & \sin(x + 2\pi) &= \sin x & \tan(x + \pi) &= \tan x \\ \cos(-x) &= \cos x \text{ (paire)} & \sin(-x) &= -\sin x \text{ (impaire)} \end{aligned}$$

Pour une fonction du type $x \mapsto \cos(ax + b)$ ou $x \mapsto \sin(ax + b)$ ($a \neq 0$), la période est $\frac{2\pi}{|a|}$; pour $x \mapsto \tan(ax + b)$, la période est $\frac{\pi}{|a|}$.

4. Angles associés – s'y retrouver rapidement

$$\begin{aligned} \cos(\pi - x) &= -\cos x & \sin(\pi - x) &= \sin x & \cos(\pi + x) &= -\cos x & \sin(\pi + x) &= -\sin x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x & \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos x \end{aligned}$$

5. Formules d'addition

$$\begin{aligned} \cos(a + b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b & \cos(a - b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \\ \sin(a + b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b & \sin(a - b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b \end{aligned}$$

6. Formules de duplication (complément – s'en déduisent directement)

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a \qquad \sin(2a) = 2\sin a \cos a$$

7. Résoudre une équation trigonométrique

$$\begin{aligned} \cos x &= \cos \alpha \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = -\alpha + 2k\pi & (k \in \mathbb{Z}) \\ \sin x &= \sin \beta \iff x = \beta + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \beta + 2k\pi & (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

8. Longueurs et angles dans le triangle (complément)

Dans un triangle quelconque de côtés a, b, c opposés aux angles A, B, C :

$$\text{Loi des sinus : } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \qquad \text{Loi des cosinus : } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

9. Application**Énoncé :**

1. Sachant que $\cos a = \frac{3}{5}$ avec $a \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin a$, puis $\sin(2a)$ et $\cos(2a)$.
2. Résoudre dans $[0; 2\pi[$: $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Solution :

1. Comme $a \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin a \geq 0$. De $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$:

$$\sin^2 a = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \implies \sin a = \frac{4}{5}$$

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a = 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25} \qquad \cos(2a) = 2 \cos^2 a - 1 = 2 \times \frac{9}{25} - 1 = -\frac{7}{25}$$

2. $\cos x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$, donc $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Sur $[0; 2\pi[$:

$$S = \left\{ \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\}$$

(la deuxième solution s'obtenant en ajoutant 2π à $-\frac{2\pi}{3}$).

FIN DE LA FICHE